

遞迴、數學歸納法

1. 在等比數列 $\langle a_n \rangle$ 中， $a_1=1$ ， $a_4=2-\sqrt{5}$ ， $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$ ， $n \geq 1$ ，求 $\langle a_n \rangle$ 的公比。

答案： $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

2. 設 $a_1=3$ ， $a_{n+1}=a_n+n$ ，求 $a_n=?$

答案： $\frac{n^2-n+6}{2}$

3. 設數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足 $a_1=3$ ，且 $a_{n+1}=\frac{n}{n+2}a_n$ ， $n \geq 1$ ，求 a_{10} 之值為_____。

答案： $\frac{3}{55}$

4. 設數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足遞迴關係式：
$$\begin{cases} a_1=5 \\ a_n=a_{n-1}+4n, n \geq 2 \end{cases}。$$

證明：對於所有的自然數 n ， $a_n=2n^2+2n+1$ 都成立。

答案：略

5. 數列 $\langle a_n \rangle$ 中，已知 $a_1=2$ ， $a_n=a_{n-1}-7$ ($n \geq 2$)，求：

(1) a_2 、 a_3 、 a_4 。

(2) a_n 。

(3) a_{100} 。

答案：(1) $a_2=-5$ ， $a_3=-12$ ， $a_4=-19$ ；(2) $-7n+9$ ， $n \in \mathbb{N}$ ；(3) -691

6. 寫出等差數列 $1, 3, 5, 7, \dots$ 的遞迴定義式及一般項。

答案：遞迴定義式為
$$\begin{cases} a_1=1 \\ a_n=a_{n-1}+2 \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2) \end{cases}, a_n=2n-1, n \geq 1$$

7. 設 $a_1=3$ ， $a_{n+1}=\frac{n+1}{n}a_n$ ，求 $a_n=?$

答案： $3n$

8. 數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足 $a_1=2$ ， $a_{n+1}=3a_n+2$ ，試求：
(1) a_2 ， a_3 ， a_4 。 (2) 推測 a_n 之值。(以 n 表示)

答案：(1) 8，26，80；(2) $3^n - 1$

9. 用黑、白兩種顏色的正方形地磚依照如下的規律拼成若干圖形，地磚數目依此規律遞增：



第1個



第2個



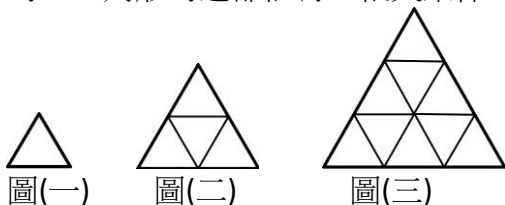
第3個

設第 n 個圖需用到 a_n 個白色地磚。

- (1) 試寫出數列 $\langle a_n \rangle$ 的遞迴關係式。
- (2) 試問第 30 個圖需用到幾塊白色地磚。
- (3) 試求數列 $\langle a_n \rangle$ 一般項的通式。

答案：(1) $a_{n+1}-a_n=5$ ，且 $a_1=8$ ；(2) 153；(3) $5n+3$

10. 附圖中，圖(一)為邊長 1 的正三角形，圖(二)為邊長 2 的正三角形，圖(三)為邊長 3 的正三角形， $\dots$ ，由推論得知一個邊長為 n 的大正三角形中，共有 n^2 個邊長 1 的正三角形，如果每一個邊長 1 的正三角形的邊都恰有一根火柴棒，而此大正三角形共用了 a_n 根火柴棒，試求 a_{10} 之值。



圖(一)

圖(二)

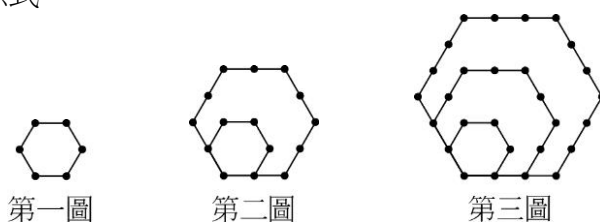
圖(三)

答案：165

11. 設數列 $\langle a_n \rangle$ 之遞迴關係式為
$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = \frac{1}{a_{n-1} + 1}, n \geq 2 \end{cases}$$
，求 a_5 。

答案： $\frac{5}{8}$

12. 如圖，任二相鄰黑點線段長均為 1，依此規律，令 a_n 表第 n 個圖上的所有線段長總和，求數列 $\langle a_n \rangle$ 之遞迴關係式。

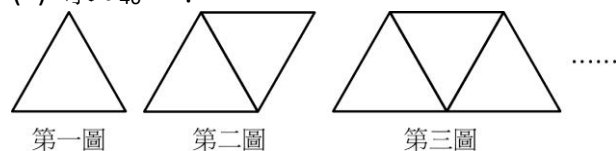


答案：
$$\begin{cases} a_1 = 6 \\ a_n = a_{n-1} + 4n + 2, n \geq 2 \end{cases}$$

13. 用等長的竹籤為邊，依次向右排出相連的三角形，如附圖。設 a_n 為第 n 圖中竹籤的總數，

(1) 寫出數列 $\langle a_n \rangle$ 的遞迴關係式。

(2) 求 $a_{40} = ?$



答案：(1)
$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_n = a_{n-1} + 2, n \geq 2 \end{cases}$$
 ; (2) $a_{40} = 81$

14. 平面上經過一個定點的 n 個圓，最多能將平面分成幾個部分？

答案： $\frac{n^2 + n + 2}{2}$ 個

15. 設數列 $\langle a_n \rangle$ 的遞迴關係式為 $\begin{cases} a_1=1 \\ 2a_{n+1}=3a_n+2, n \in \mathbb{N} \end{cases}$ ，求一般項 a_n 。

[提示：化成 $a_{n+1} + \alpha = \frac{3}{2}(a_n + \alpha)$ 。]

答案： $a_n = 3\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} - 2$

16. 試證：若 n 為正整數， $2^{n+2} + 7^n$ 恆為 5 的倍數。

答案：略

17. 試證：對於所有的自然數 n ， $3^{4n+2} + 5^{2n+1}$ 恆可被 14 整除。

答案：略

18. 設數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足遞迴關係式：

$$\begin{cases} a_1=2 \\ a_{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right) a_n \quad (n \geq 1) \end{cases}。$$

(1) 試求 a_2, a_3, a_4, a_5 。

(2) 根據(1)，試推測數列 $\langle a_n \rangle$ 一般項的通式。

(3) 利用數學歸納法驗證你的推測。

答案：(1) $a_2 = \frac{2}{2}, a_3 = \frac{2}{3}, a_4 = \frac{2}{4}, a_5 = \frac{2}{5}$ ；(2) $a_n = \frac{2}{n}, n \geq 1$ ；(3) 略

19. 設三正數成等差數列，其和為 36，若依序加上 3，8，23 後成等比數列，求此三數。

答案：7，12，17